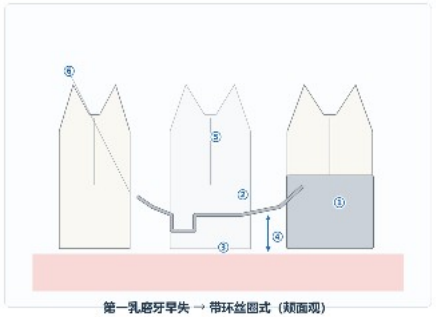
固定式间隙保持器与改良 Nance 弓矫治器

适应证 · 器械材料 · 操作步骤 · 禁忌证 · 病例举例

儿童口腔科 · 口腔全科 · 早期矫治 | 图解讲解版（配套图解手册使用）



结构要点

① 带环（预成不锈钢，t≈ 0.12–0.18 mm）

② 丝簧（不锈钢丝 0.8–0.9 mm）

③ U 形弯：便于调整与加力

④ 丝簧距牙龈 0.5–1.0 mm

⑤ 粘附：保持近远中径与高度

⑥ 丝簧终于近中部牙冠面，不进入邻凹



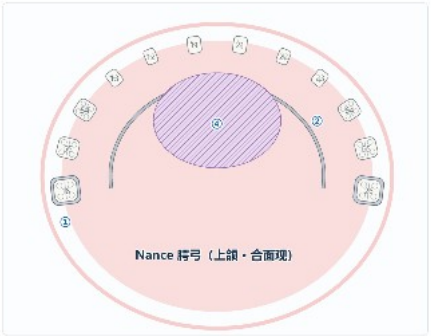
结构要点

① 带环：下颌第一恒磨牙（36 / 46）

② U 形弯：调整间隙，适应牙弓宽度

③ 舌弓距舌侧牙龈 0.5–1.0 mm

④ 不压迫舌体，不进入邻凹



结构要点

① 带环：上颌第一恒磨牙（16 / 26）

② 托弓：0.9–1.0 mm 不锈钢丝

③ 托弓与腭黏膜距 0.5–1.0 mm（防刺激）

④ 树脂垫：厚 2–3 mm，光滑圆钝，均匀覆合



内容导览

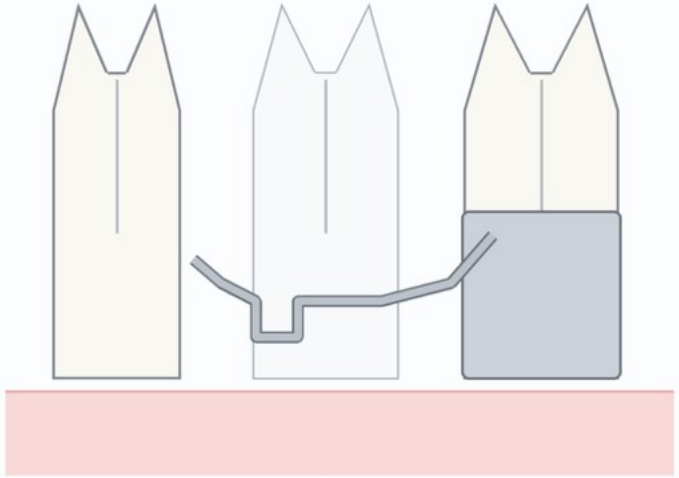
- 装置类型总览与选择原则
- 结构与关键尺寸（丝径 / 带环 / 腭托 / 距组织距离）
- 改良 Nance 弓：四种改良形式
- 装置怎么选：决策流程 + 速查表
- 操作步骤与器械材料清单
- 适应证与禁忌证（√ / × ）
- 常见错误对照与质量控制
- 复诊维护、并发症与拆除时机
- 10 个病例举例

一句话主线：先判断“还能不能等”，再决定“单侧还是双侧、要不要加功能部件”。

装置类型总览（一）

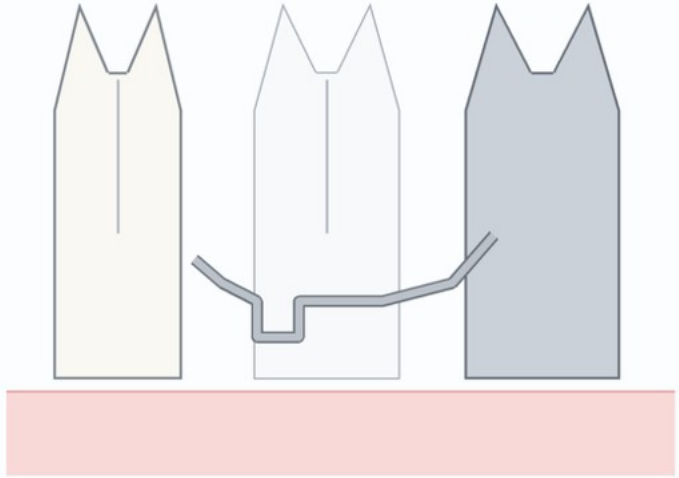
单侧缺隙与恒磨牙未萌的处理

① 带环丝圈式



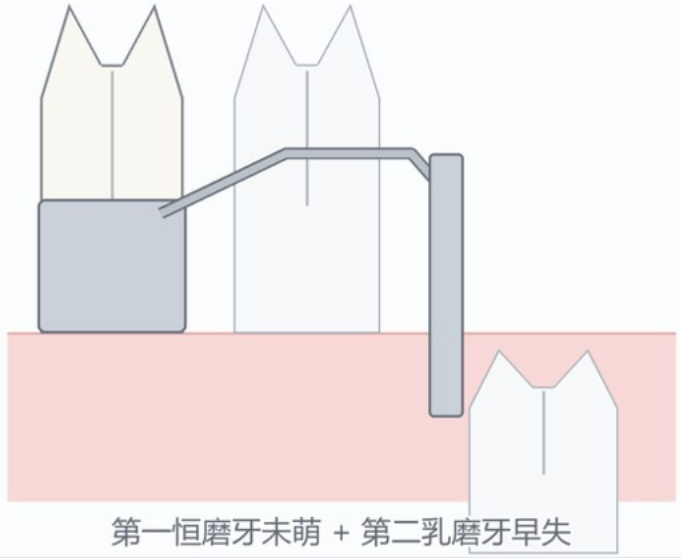
单侧 1 个牙缺失 · 最常用

② 全冠丝圈式



基牙大面积缺损 / 已做全冠

③ 远端靴式



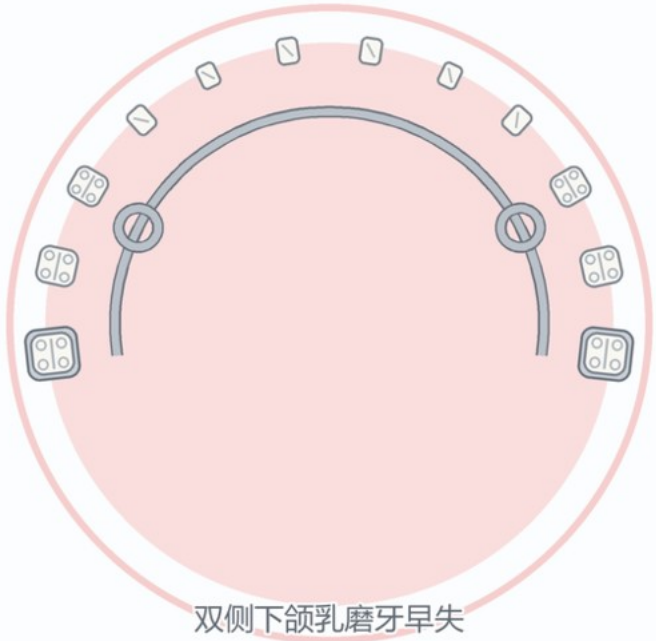
第一恒磨牙未萌 + 第二乳磨牙早失

① 带环丝圈式最常用　② 基牙条件差改全冠　③ 恒磨牙未萌用远端靴式

装置类型总览（二）

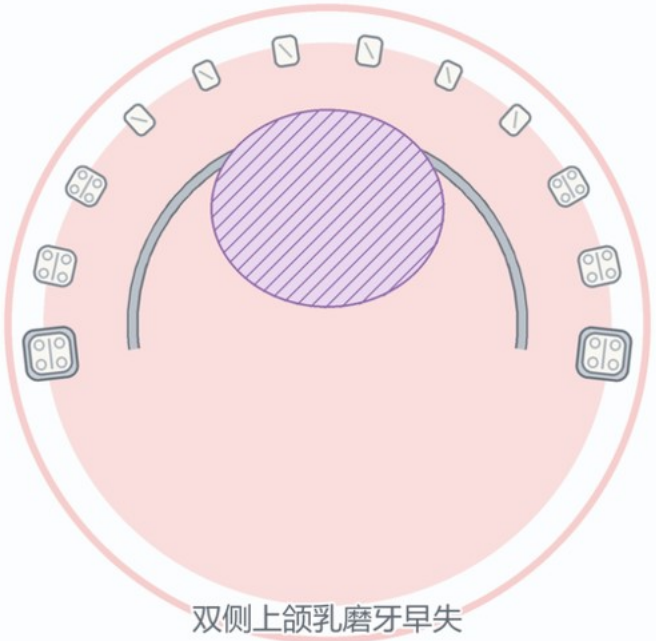
双侧缺隙与需要早期矫治的情形

④ 固定舌弓



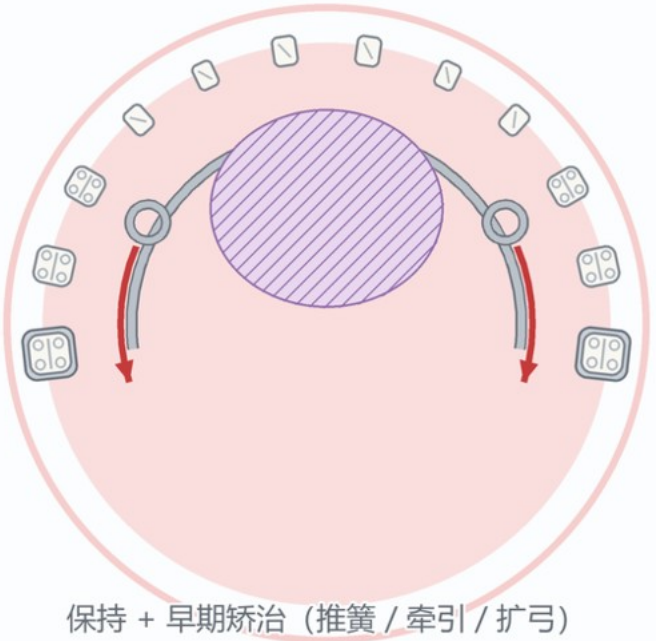
双侧下颌乳磨牙早失

⑤ Nance 腭弓



双侧上颌乳磨牙早失

⑥ 改良 Nance 弓



保持 + 早期矫治（推簧 / 牵引 / 扩弓）

④ 双侧下颌→舌弓　⑤ 双侧上颌→ Nance 腭弓　⑥ 需早期矫治→改良 Nance 弓

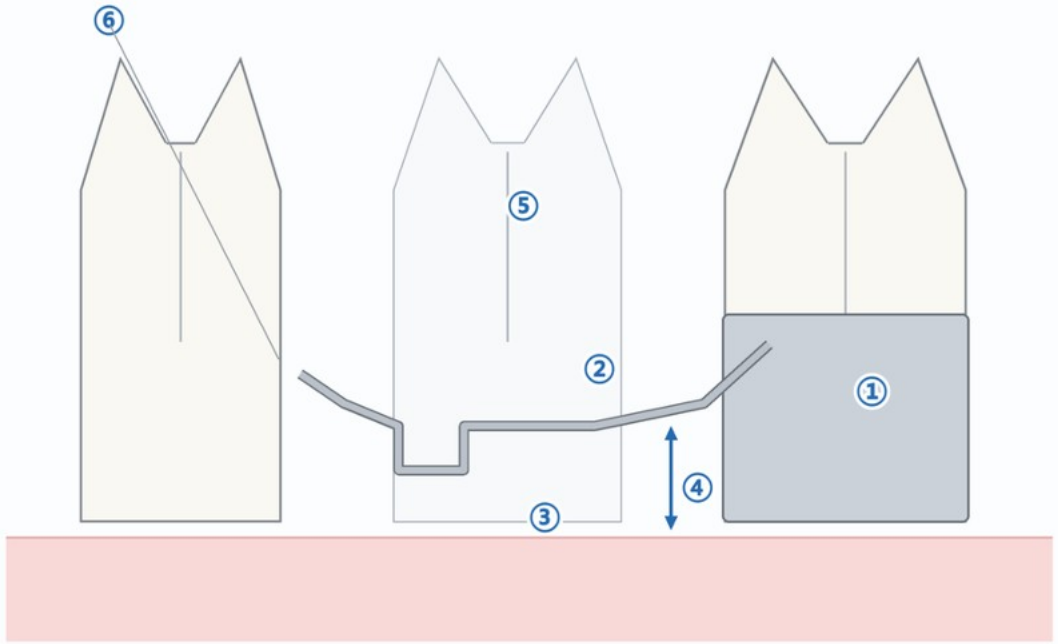
装置类型速查

类型	一句话适应证	支抗牙
① **带环丝圈式**	单侧 1 个牙缺失，恒牙 6 个月内不能萌出	缺隙远中邻牙
② **全冠丝圈式**	基牙大面积缺损或已做全冠	全冠修复的基牙
③ **远端靴式**	第一恒磨牙未萌时第二乳磨牙早失	第一乳磨牙
④ **固定舌弓**	双侧下颌乳磨牙早失	下颌第一恒磨牙
⑤ **Nance 腭弓**	双侧上颌乳磨牙早失	上颌第一恒磨牙
⑥ **改良 Nance 弓**	保持 + 早期矫治（推磨牙 / 前牵引 / 扩弓）	上颌第一恒磨牙（可加骨支抗）

选择三要素：缺隙是单侧还是双侧、恒磨牙萌出程度、有无早期矫治目标。

带环丝圈式：结构要点

颊面观 · 关键尺寸



第一乳磨牙早失 → 带环丝圈式（颊面观）

结构要点

① 带环（预成不锈钢，厚 0.12–0.18 mm）

② 丝圈（不锈钢丝 0.8–0.9 mm）

③ U 形曲：便于调整与加力

④ 丝圈距牙龈 0.5–1.0 mm

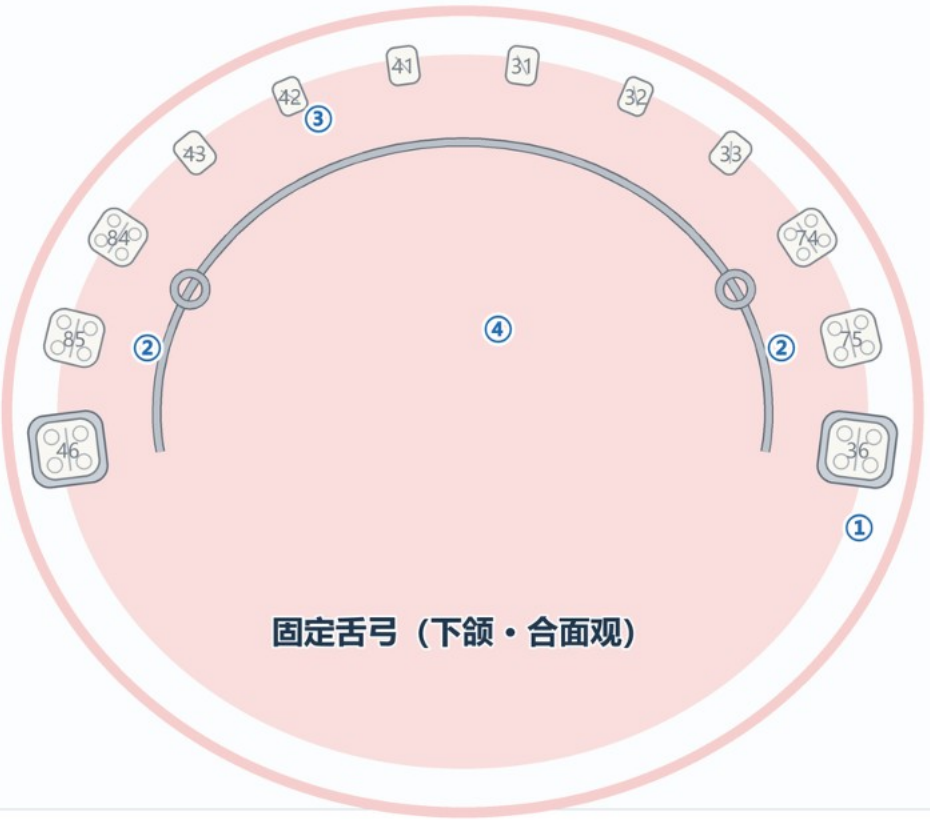
⑤ 缺隙：保持近远中径与高度

⑥ 丝圈抵于近中邻牙邻面，不进入倒凹

带环 0.12–0.18 mm　丝圈 0.8–0.9 mm　距牙龈 0.5–1.0 mm　近中端抵邻牙邻面

固定舌弓：结构要点

下颌 · 合面观



固定舌弓（下颌 • 合面观）

结构要点

① 带环：下颌第一恒磨牙（36 / 46）

② U 形曲：调整间隙、适应牙弓生长

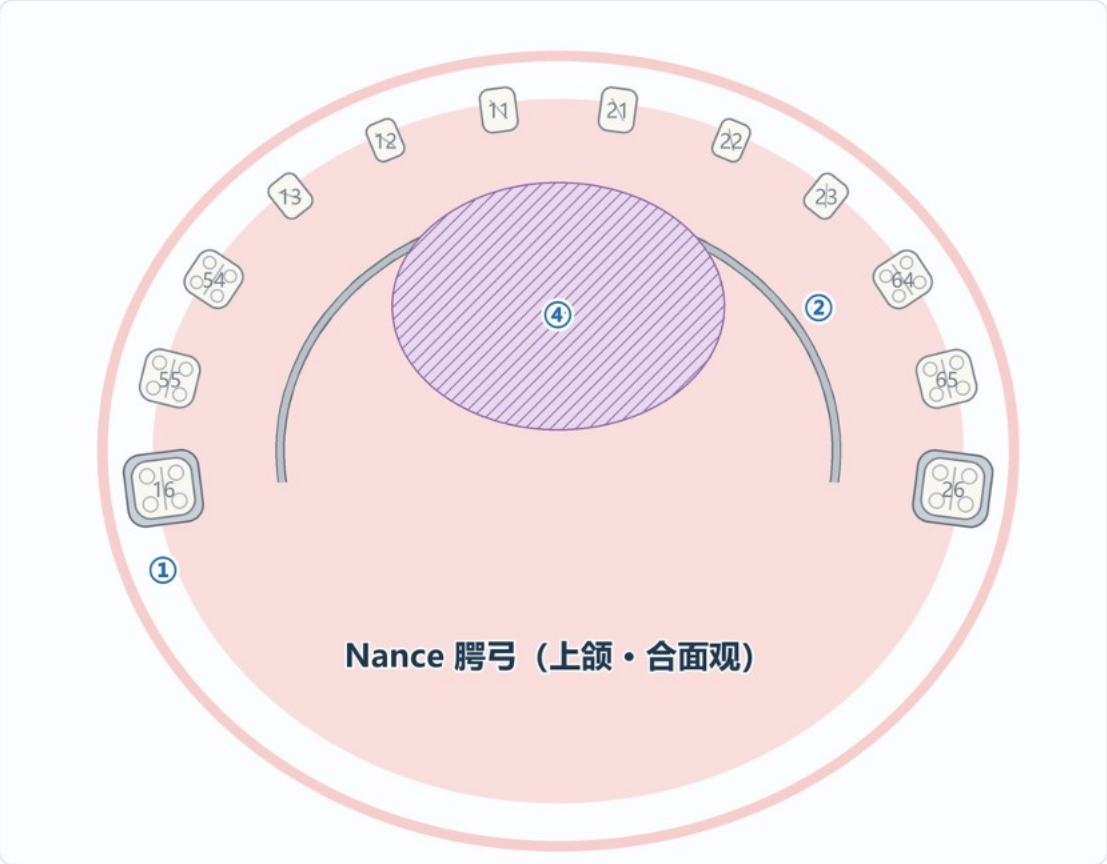
③ 舌弓距舌侧牙龈 0.5–1.0 mm

④ 不压迫舌体、不进入倒凹

带环 36 / 46　舌弓距舌侧牙龈 0.5–1.0 mm　U 形曲用于调整与适应生长

Nance 腭弓：结构要点

合面观 + 腭部矢状剖面



结构要点

① 带环：上颌第一恒磨牙（16 / 26）

② 腭弓：0.9–1.0 mm 不锈钢丝

③ 腭弓距腭黏膜 0.5–1.0 mm（见剖面）

④ 前腭托：厚 2–3 mm，边缘圆钝、均匀贴合



腭弓 0.9–1.0 mm　距腭黏膜 0.5–1.0 mm　前腭托厚 2–3 mm 、边缘圆钝、均匀贴合

常用尺寸与参数速查

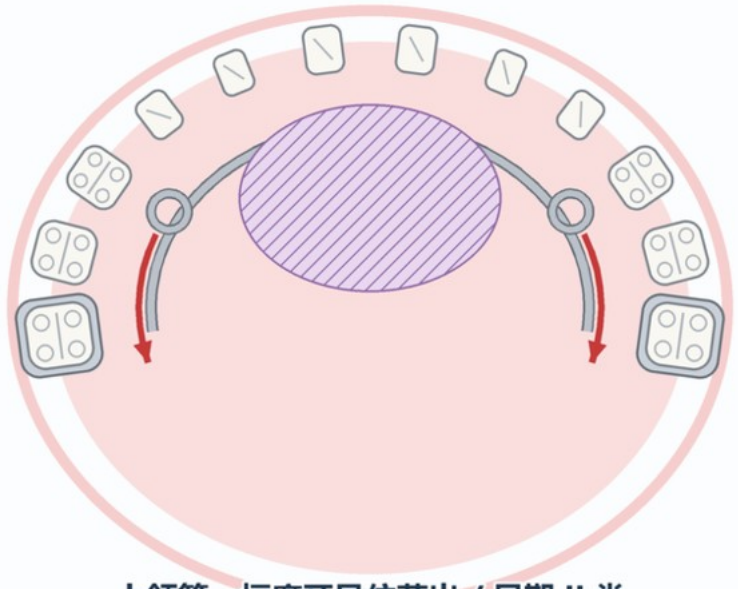
部位 / 环节	常用范围	要点
带环厚度	0.12–0.18 mm	边缘密合、无悬突
丝圈 / 舌弓钢丝	0.8–0.9 mm	刚性足够、便于调整
腭弓钢丝	0.9–1.0 mm	贴合腭穹窿走行
腭托厚度	2–3 mm	边缘圆钝、组织面均匀贴合
装置距牙龈 / 黏膜	0.5–1.0 mm	不压迫、不进入倒凹
推磨牙加力	0.5–1.0 mm / 次	每 4–6 周复诊
前方牵引	300–500 g/ 侧，向前下 15°–30°	12–14 h/ 日
保持型复查间隔	3–6 个月	间隙测量 + 装置检查

所有数字都是“常用范围”，必须结合年龄、牙列阶段与影像学表现个体化。

改良 Nance 弓（一）

推磨牙向远中 · 前方牵引支抗

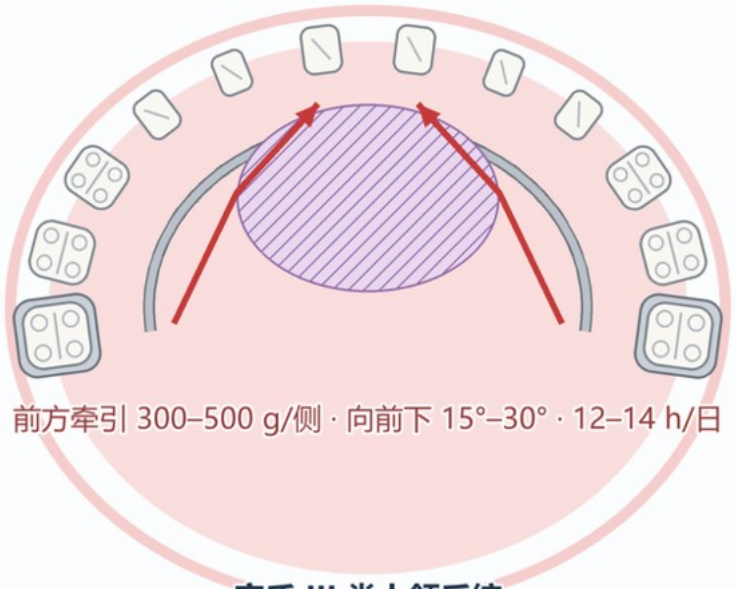
① 推磨牙向远中型



上颌第一恒磨牙异位萌出 / 早期 II 类

腭弓加圈曲或推簧 → 磨牙远中移动

② 前方牵引支抗型



安氏 III 类上颌后缩

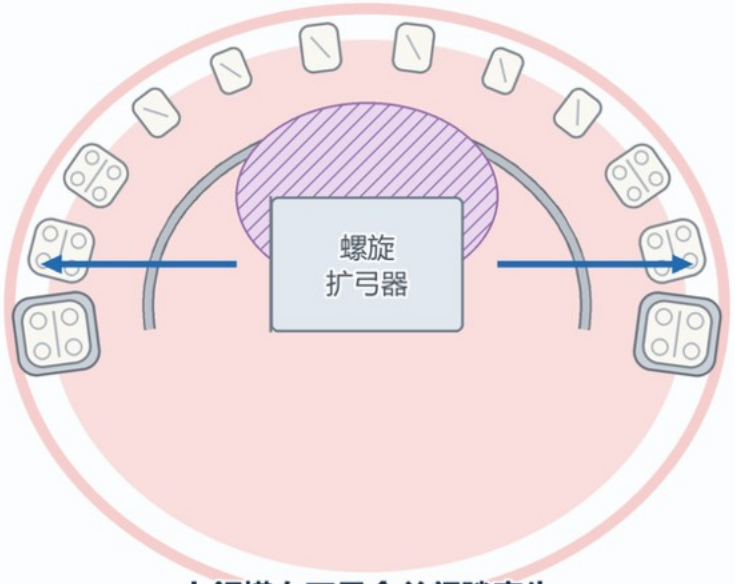
带环焊颊面管 / 牵引钩 + 面具

推簧 / 圈曲推磨牙向远中；带环焊颊面管或牵引钩配合面具前牵引

改良 Nance 弓（二）

扩弓—保持型 · 骨支抗 / 固位改良型

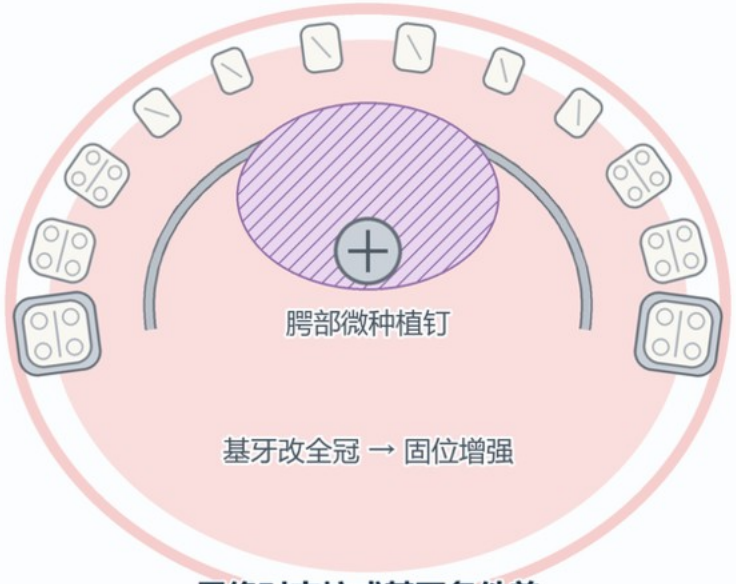
③ 扩弓—保持型



上颌横向不足合并间隙丧失

腭中缝加螺旋扩弓器

④ 骨支抗 / 固位改良型



需绝对支抗或基牙条件差

腭部微种植钉 / 改全冠固位

横向不足加螺旋扩弓器；需绝对支抗或基牙条件差时加微种植钉 / 改全冠

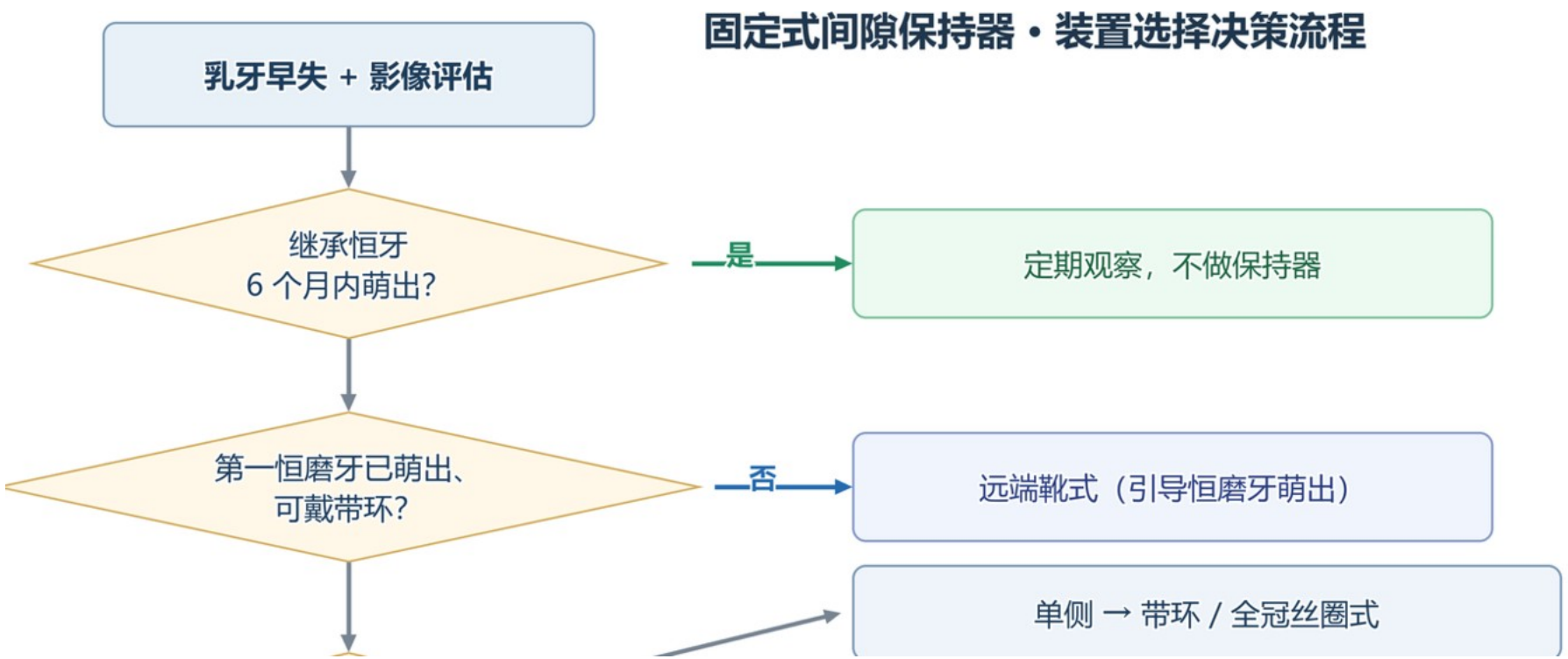
改良形式对照

改良形式	结构变化	主要目的
① 推磨牙向远中	腭弓加圈曲 / 推簧，或焊远中向牵引臂	上颌第一恒磨牙异位萌出、早期 II 类
② 前方牵引支抗	带环焊颊面管 / 牵引钩，腭托加大	安氏 III 类上颌后缩的腭部支抗
③ 扩弓—保持	腭中缝加螺旋扩弓器	横向不足合并间隙丧失
④ 骨支抗 / 固位改良	腭部微种植钉；基牙改全冠、加邻牙支托	需绝对支抗或基牙条件差

改良的前提是“有明确的早期矫治目标”，否则用经典 Nance 腭弓即可。

装置怎么选（一）

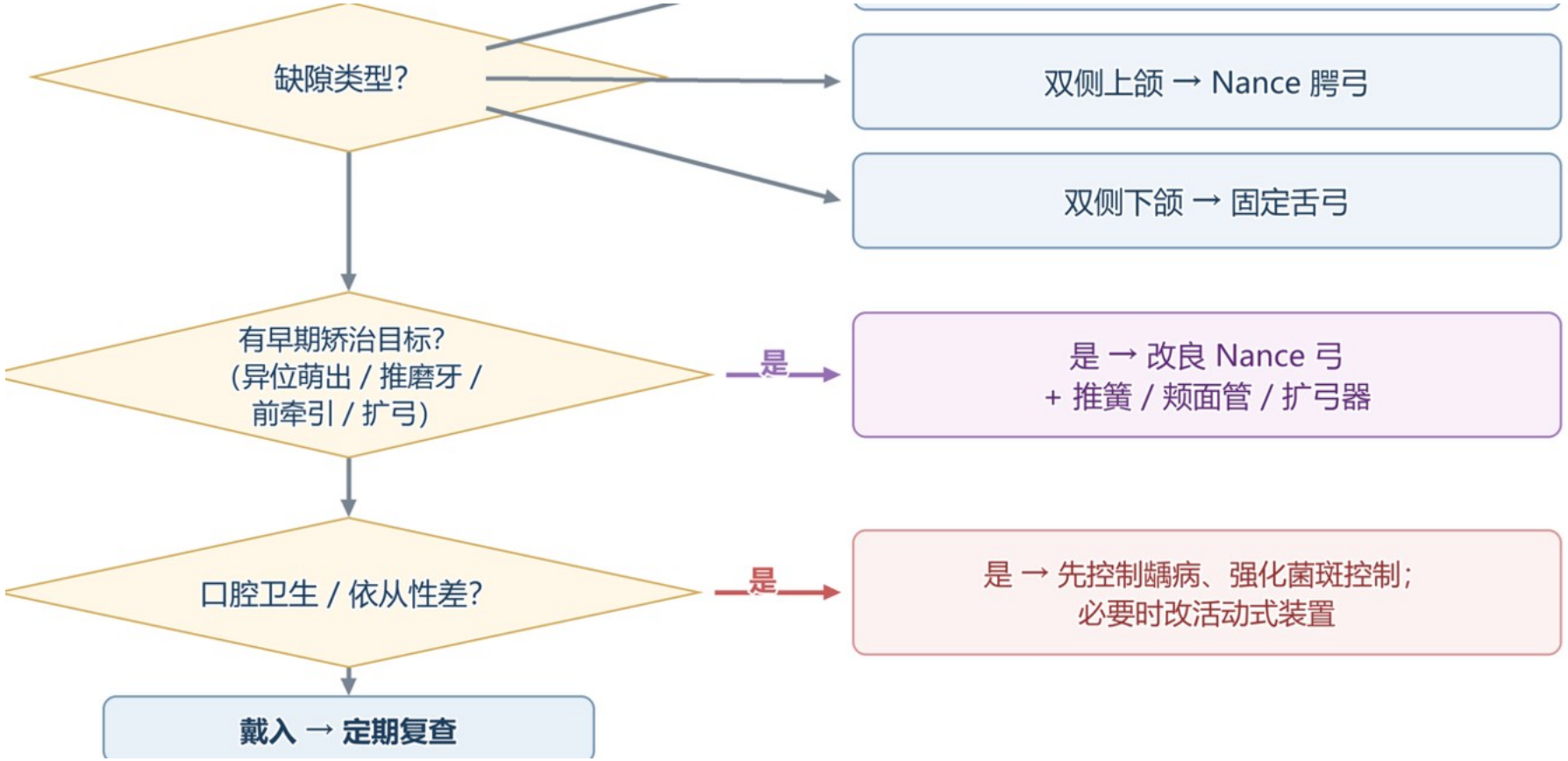
决策流程：能否等待 · 能否戴带环 · 单侧缺隙



恒牙 6 个月内萌出 → 观察；第一恒磨牙未萌 → 远端靴式

装置怎么选（二）

决策流程：双侧缺隙 · 早期矫治目标 · 卫生依从性



单侧→丝圈式；双侧上颌→ Nance 腭弓；双侧下颌→舌弓；有早期矫治目标→改良 Nance 弓

装置选择速查

临床情形	首选	关键点
单侧下颌第一乳磨牙早失，第二乳磨牙完好	带环丝圈式	带环于第二乳磨牙
单侧第二乳磨牙早失，第一恒磨牙未萌	远端靴式	引导恒磨牙萌出，时机要求高
双侧下颌乳磨牙早失	固定舌弓	支抗牙 36 / 46
双侧上颌乳磨牙早失	Nance 腭弓	腭托需均匀贴合
上颌第一恒磨牙异位萌出	改良 Nance 弓 + 推簧	尽早干预，评估可否复位
上颌后缩拟行前方牵引	改良 Nance 弓 + 面具	需保证每日佩戴时间
上颌横向不足合并缺隙	改良 Nance 弓 + 扩弓器	扩弓与保持同步
口腔卫生极差、龋病未控制	先治龋 / 暂缓固定装置	必要时改活动式

同一情形可能有多个可选方案，最终取决于基牙条件、卫生与依从性。

操作流程与关键点

固定式保持器 / 改良 Nance 弓通用



关键点

① 隔湿是粘接成功的关键　② 丝圈/腭弓距组织 0.5–1.0 mm　③ 腭托边缘圆钝、均匀贴合　④ 咬合无干扰
⑤ 加力型装置 4–6 周复诊，保持型 3–6 个月复查

隔湿是粘接成功的关键；丝圈与腭弓距组织 0.5–1.0 mm；腭托边缘圆钝、均匀贴合

操作步骤要点

步骤	操作要点
1 术前评估	影像判断恒牙发育阶段与萌出通道；测缺隙；查基牙与口腔卫生
2 试带环	就位、边缘密合无悬突、邻接恢复、咬合无干扰
3 取模灌模	带环随印模取出并牢固复位；超硬石膏灌制
4 技工制作	丝圈 / 舌弓 / 腭弓弯制 → 焊接带环 → 制作腭托 → 抛光
5 试戴调整	丝圈与腭弓距组织 0.5–1.0 mm；腭托均匀贴合；咬合无干扰
6 粘接	严格隔湿；完全就位；去净多余粘接剂；复查咬合
7 医嘱宣教	避免硬黏食物；重点清洁带环边缘、丝圈下方、腭托边缘
8 定期复查	保持型 3–6 个月；加力型 4–6 周；记录间隙测量值

每一步都要能回答：“怎么确认做对了？”——就位、密合、避让、无干扰、隔湿。

器械与材料清单

环节	材料与器械
检查与取模	检查盘、间隙测量尺、儿童托盘、藻酸盐印模材、超硬石膏、咬合蜡
固位与粘接	预成不锈钢带环、预成不锈钢全冠、玻璃离子 / 树脂加强玻璃离子、正畸粘接剂、开口器与吸唾器
技工制作	不锈钢丝 0.8 / 0.9 / 1.0 mm 、梯形钳、三喙钳、断丝钳、点焊机、银焊与焊媒、腭托树脂、打磨抛光器材
改良部件	螺旋扩弓器、颊面管、牵引钩、推簧、镍钛丝、前方牵引面具与橡皮圈、（可选）腭部微种植钉

材料清单可直接作为科室备物核对表使用。

适应证与禁忌证

√ 适应证

- 乳磨牙早失，恒牙 6 个月内不能萌出
- 单侧 1 牙缺失（带环 / 全冠丝圈式）
- 双侧缺隙（舌弓 / Nance 腭弓）
- 第一恒磨牙未萌 + 第二乳磨牙早失（远端靴式）
- 先天缺牙需维持间隙
- 依从性差，不宜活动式装置
- 需加强支抗（推磨牙 / 前牵引 / 扩弓）
- 磨牙异位萌出的早期阻断

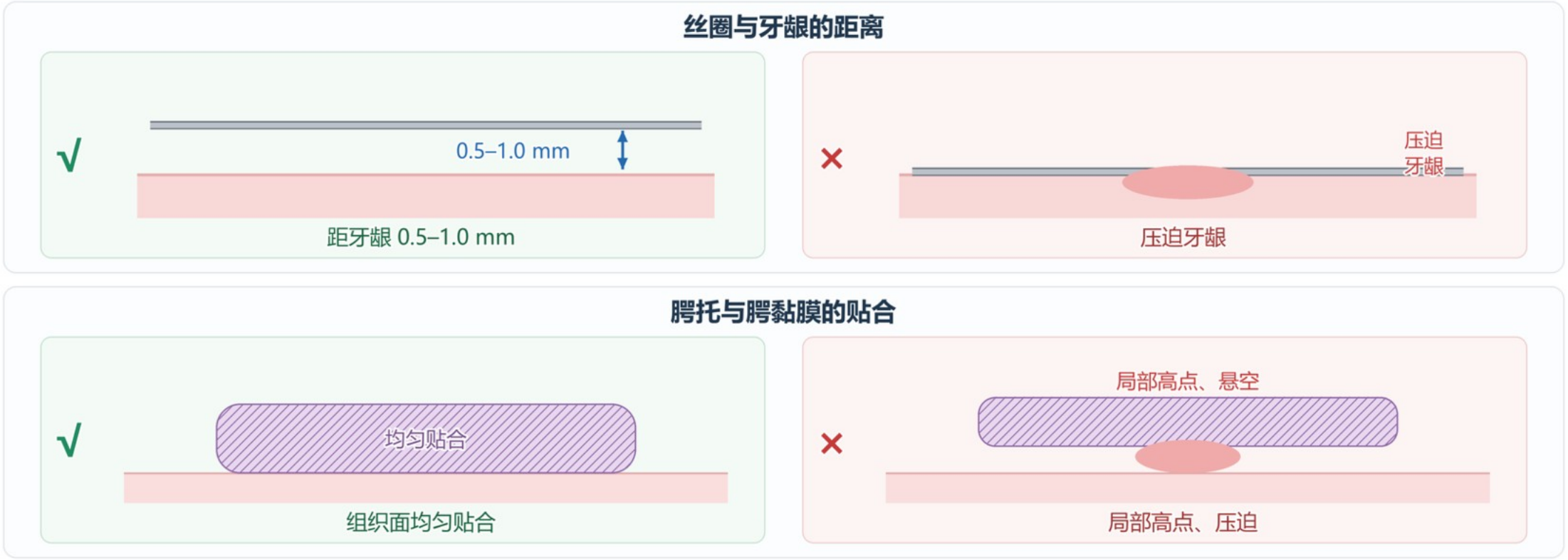
× 禁忌证 / 慎用

- 继承恒牙即将萌出（牙根 > 2/3 ）
- 龋病、牙髓病未控制
- 口腔卫生极差、高龋活性
- 基牙牙冠高度 / 形态不足
- 腭穹窿过浅、腭部瘢痕或感觉障碍
- 对镍铬 / 不锈钢过敏
- 无法定期复诊
- 需综合正畸 / 拔牙矫治；面具佩戴时间无法保证

禁忌证多半是“先处理再评估”：先把龋病与卫生问题解决，再谈装置。

常见错误对照（一）

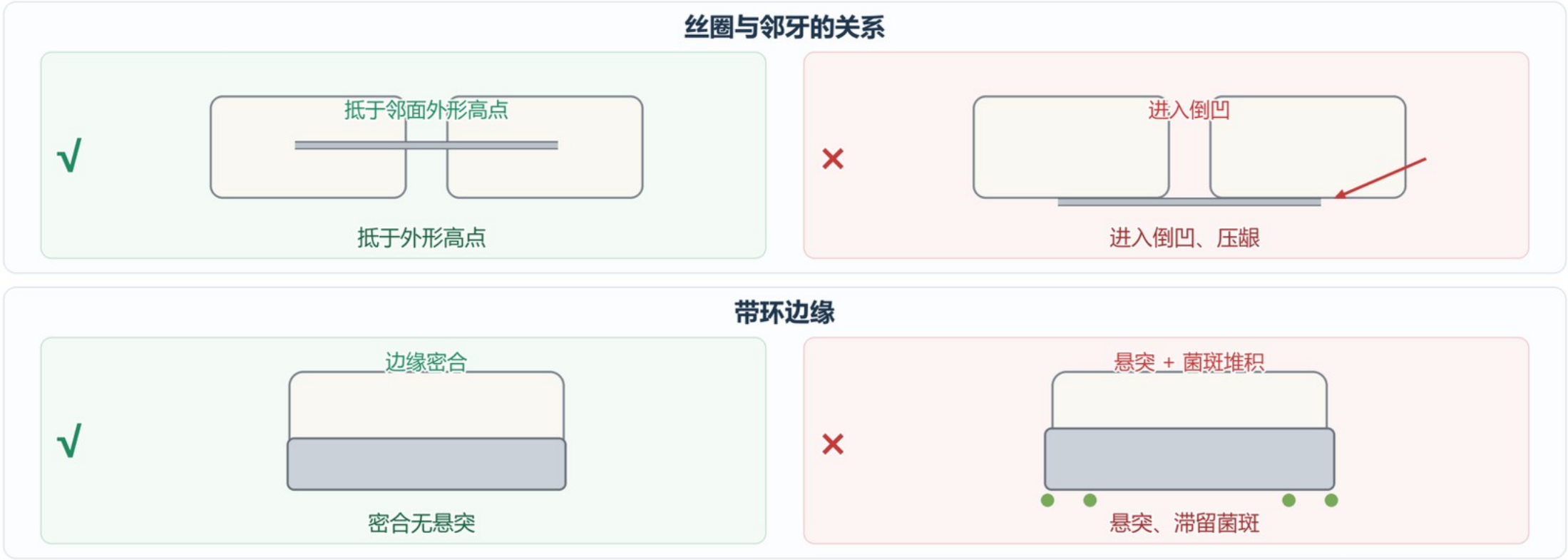
丝圈距龈 · 腭托贴合　（左对 · 右错）



丝圈距牙龈 0.5–1.0 mm；腭托组织面均匀贴合、无高点

常见错误对照（二）

丝圈与邻牙 · 带环边缘　（左对 · 右错）



丝圈抵于邻面外形高点，不进入倒凹；带环边缘密合、无悬突

复诊与维护时间轴



- 戴入后 1 周：装置稳定性、组织反应、咬合与卫生
- 1 个月：适应情况、基牙与软组织
- 保持型：每 3–6 个月复查；加力型：每 4–6 周复诊加力
- 每次复诊记录间隙测量值、装置状态与处理措施

脱落后未及时处理，是间隙保持失败最常见的原因。

常见并发症与处理

并发症	常见原因	处理
带环松动 / 脱落	隔湿不良、咬合力过大、基牙条件差	重新粘固；反复脱落改全冠或换设计
丝圈变形、压龈	外力、制作不当、邻牙萌出	口内调整或重做，解除压迫
腭托压迫溃疡	组织面不贴合、树脂过多	缓冲调磨；必要时重做腭托
牙龈炎、带环下脱矿	卫生维护差、滞留区	洁治 + 用氟 + 强化宣教；必要时拆除
牙髓症状 / 牙根吸收	矫治力过大、移动过快	停止加力或拆除，评估牙髓
间隙保持失败	脱落未复诊、设计不当	重新评估，必要时正畸会诊

并发症的共同源头：适应证把握、隔湿质量、组织避让与随访依从性。

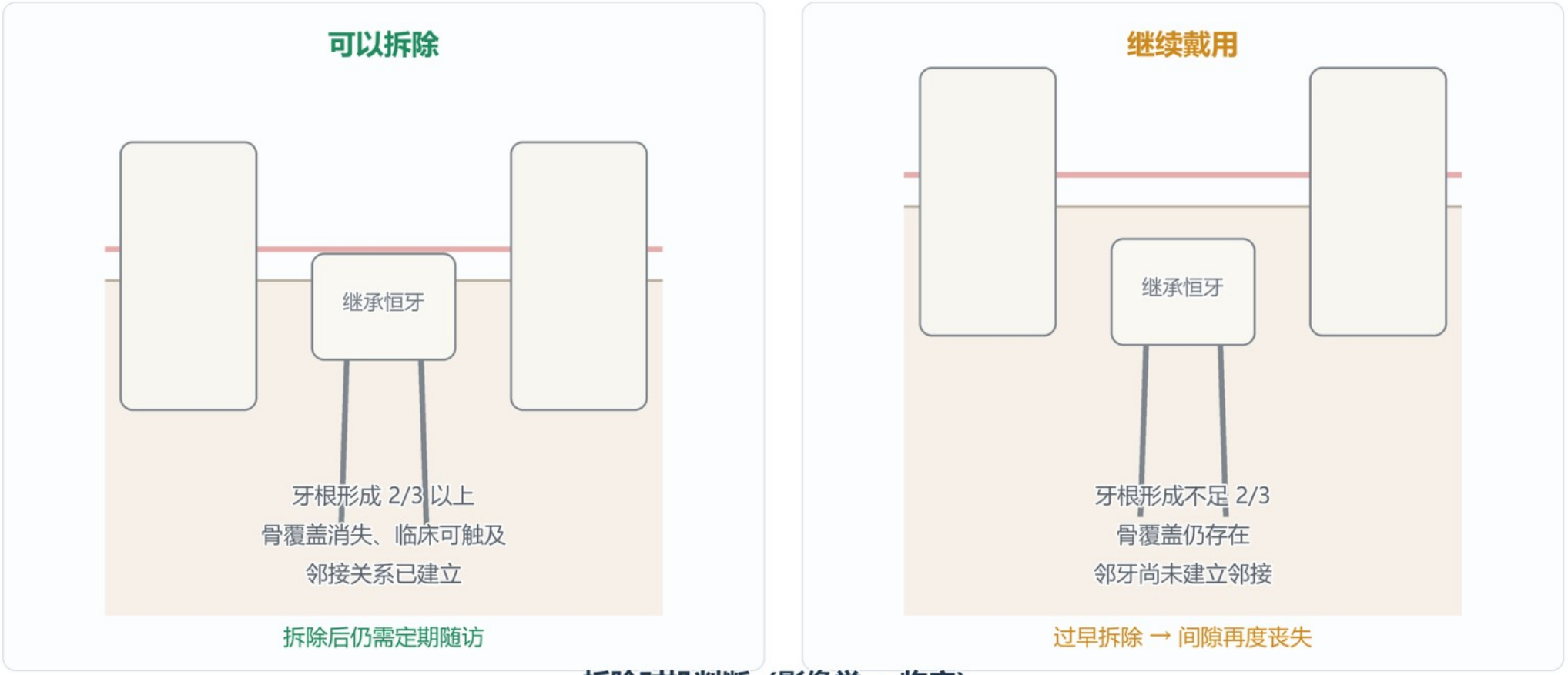
家长沟通要点（可直接照读）

- 这个装置是“占位”的：乳牙早掉，旁边的牙会倒过来占掉恒牙的位置。
- 不要咬硬糖、冰块、黏性食物；刷牙要重点刷装置边缘和金属圈下面。
- 装置松动、变形、牙龈被压红或孩子喊疼，请尽快来医院，不要自己掰。
- 按预约复查；恒牙长到位置或开始做矫正时，就把它取下来。

把“为什么戴、戴多久、什么时候来、出问题怎么办”四件事讲清楚即可。

拆除时机

影像学 + 临床



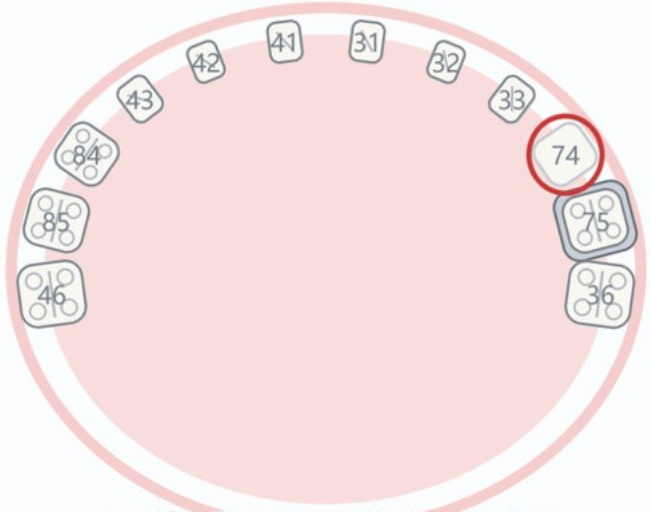
拆除时机判断（影像学 + 临床）

牙根形成 ≥ 2/3 、骨覆盖消失、邻接建立 → 拆除；否则继续戴

病例举例（一）

典型病例示意：病例 1—2

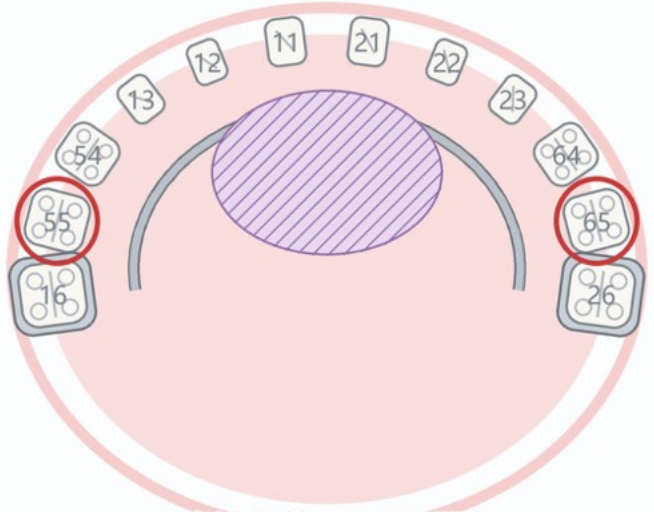
病例 1　6 岁 4 个月 · 男



左下第一乳磨牙因龋拔除，75 完好

红圈 = 缺隙　→ 带环丝圈式（基牙 75）

病例 2　7 岁 1 个月 · 女



双侧上颌第二乳磨牙早失

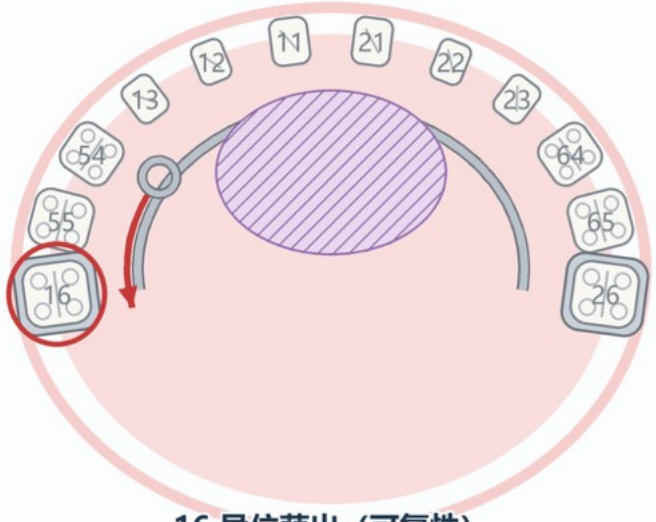
红圈 = 双侧缺隙　→ Nance 腭弓

红圈 = 缺隙；病例 1 单侧缺隙 → 带环丝圈式；病例 2 双侧缺隙 → Nance 腭弓

病例举例（二）

典型病例示意：病例 3—4

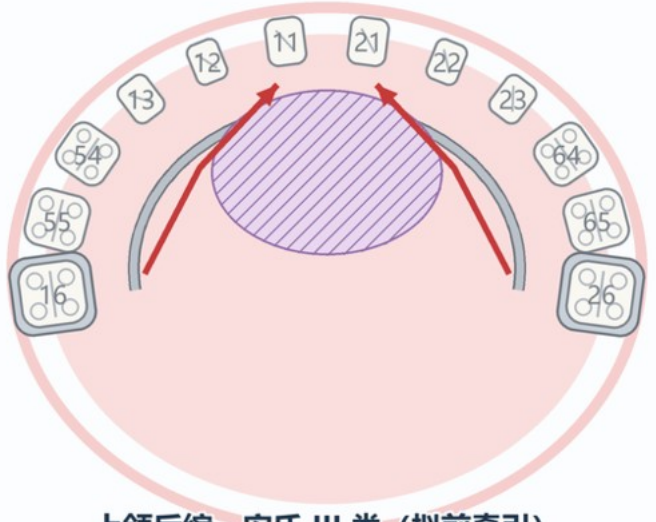
病例 3　7 岁 8 个月 · 男



16 异位萌出（可复性）

红圈 = 异位萌出的 16　→ 改良 Nance 弓 + 推簧

病例 4　8 岁 2 个月 · 女



上颌后缩，安氏 III 类（拟前牵引）

红箭头 = 前牵引方向　→ 改良 Nance 弓 + 颊面管 + 面具

红箭头 = 加力方向；异位萌出用推簧，上颌后缩用前牵引

病例举例（三）

病例 1—5 速查

病例	年龄 / 情况	影像与检查	装置选择	理由与要点
1	6 岁 4 个月，男； 74 因龋拔除	75 完好；恒牙距萌出 > 1 年	带环丝圈式（带环于 75 ）	单侧单牙缺失；丝圈抵 73
2	7 岁 1 个月，女； 55 、 65 早失	腭穹窿较深； 16 、 26 已萌	Nance 腭弓	跨中线保持双侧；腭托提供支抗
3	7 岁 8 个月，男； 16 异位萌出	可复性嵌顿，牙根约 1/2	改良 Nance 弓 + 推簧	早期阻断，避免间隙进一步丧失
4	8 岁 2 个月，女；上颌后缩、反合	ANB < 0° ，上颌后缩	改良 Nance 弓 + 颊面管 + 面具	腭部支抗 + 前牵引 300–500 g/ 侧
5	5 岁 10 个月，女； 85 早失	46 尚未萌出，骨覆盖完整	远端靴式	引导 46 萌出；拔牙前取模

病例 1—5 ： 单侧、双侧、异位萌出、骨性因素、恒磨牙未萌，覆盖四类适应证。

病例举例（四）

病例 6—10 速查

病例	年龄 / 情况	影像与检查	装置选择	理由与要点
6	6 岁 8 个月，男； 75 、 85 早失	36 、 46 已萌，牙冠条件好	固定舌弓	下颌多牙缺失，保持牙弓长度
7	9 岁，女；上颌横向不足 + 55 早失	后牙反合，上颌宽度不足	改良 Nance 弓 + 螺旋扩弓器	扩弓与保持同步，注意加力节奏
8	8 岁 6 个月，男； 75 早失， 36 已萌	36 完全萌出，牙冠高度足够	带环丝圈式（带环于 36 ）	恒磨牙已萌，固位可靠、制作简单
9	7 岁 3 个月，男； 74 早失、多牙龋坏	口腔卫生极差，多牙需治疗	先治龋 + 卫生指导，暂缓固定装置	卫生与依从性不达标，必要时改活动式
10	6 岁 2 个月，女； 65 早失 + 腭部瘢痕	腭穹窿浅，腭部术后瘢痕	改带环丝圈式（单侧）	Nance 腭托易压迫、脱位，应回避

病例 9 、 10 是“反例”：装置选择之前，先解决卫生、龋病与解剖条件。

小结：术前 / 术中 / 术后

- 术前：影像确认恒牙发育阶段；测量缺隙；评估基牙与菌斑；完成龋病治疗；知情同意。
- 术中：带环完全就位无悬突；焊点牢固；丝圈 / 腭弓距组织 0.5–1.0 mm ；腭托贴合；咬合无干扰；隔湿充分。
- 术后：清洁方法示范并让家长复述；交代饮食禁忌；预约复查；病历记录材料规格。
- 改良 Nance 弓：目标明确才加部件，加力后按期复诊并影像随访。
- 拆除：牙根 ≥ 2/3 、骨覆盖消失、邻接建立时拆除，拆除后仍需随访。

参考依据：儿童间隙保持器临床应用指南、儿童口腔医学与口腔正畸学教材、 AAPD 相关规范。